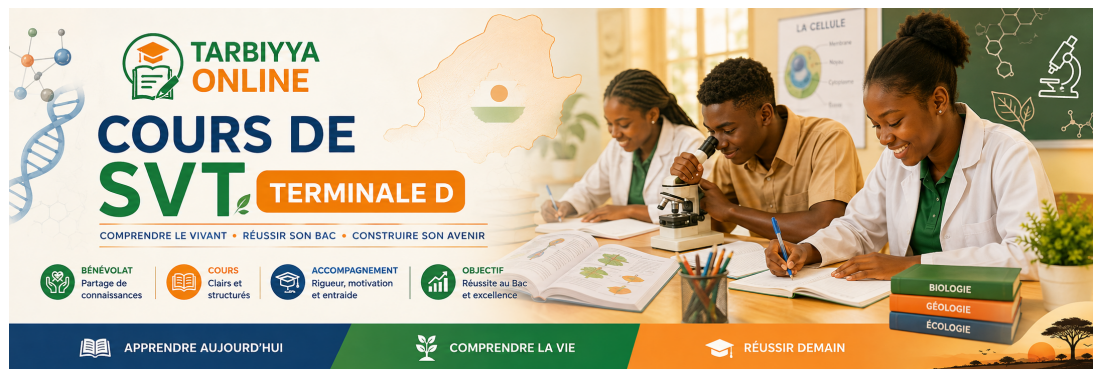




Chapitre 9.3

Le dysfonctionnement du système immunitaire

Cas du VIH/SIDA

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre

Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah

Tarbiyya Online - 100% Nigérien et gratuit

22 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Définir le VIH et le SIDA.
 - Décrire la structure du VIH.
 - Expliquer le mode d'action du VIH sur le système immunitaire.
 - Décrire les phases de l'infection par le VIH.
 - Expliquer les modes de transmission du VIH.
 - Connaître les moyens de prévention.
 - Connaître les traitements disponibles.
-

Introduction

Le système immunitaire nous protège contre les agents pathogènes. Mais parfois, il peut être **defaillant** : c'est le cas lors d'une **immunodeficiance**.

L'exemple le plus connu est celui du **VIH** (Virus de l'Immunodeficienne Humaine), qui détruit progressivement les cellules immunitaires et conduit au **SIDA** (Syndrome d'ImmunoDeficienne Acquise).

Dans ce chapitre, nous allons découvrir :

1. La structure et le mode d'action du VIH.
2. Les phases de l'infection.
3. Les modes de transmission et de prévention.
4. Les traitements disponibles.

1 I. Le VIH et le SIDA

1.1 A. Definitions

Le **VIH** (Virus de l'Immunodeficiency Humaine) est un virus qui attaque les cellules du système immunitaire, notamment les **lymphocytes T CD4**.

Le **SIDA** (Syndrome d'ImmunoDéficiency Acquis) est l'ensemble des manifestations cliniques qui apparaissent lorsque le système immunitaire est gravement affaibli par le VIH.

PIEGE A EVITER

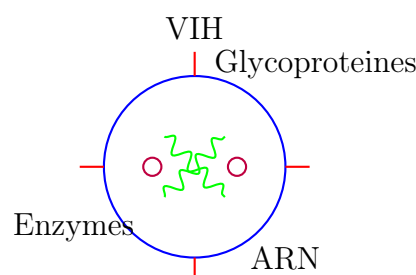
Ne pas confondre :

- **VIH** : le virus (agent pathogène).
- **SIDA** : la maladie (ensemble de symptômes).
- On peut être **seropositif** (porte le VIH) sans avoir le SIDA.

1.2 B. Structure du VIH

Le VIH est un **retrovirus** qui possède :

- Un **matériel génétique** : ARN.
- Une **enveloppe** : membrane lipidique avec des glycoprotéines (gp120, gp41).
- Des **enzymes** : transcriptase inverse, protéase, intégrase.



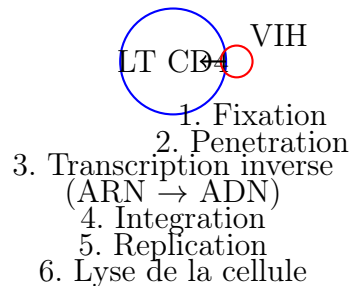
1.3 C. Le mode d'action du VIH

Le VIH infecte les **lymphocytes T CD4**, cellules essentielles au bon fonctionnement du système immunitaire.

1.3.1 Etapes de l'infection d'une cellule par le VIH

1. **Fixation** : la glycoprotéine gp120 se fixe sur le récepteur CD4 du lymphocyte.
2. **Penetration** : le virus pénètre dans la cellule.

3. **Transcription inverse** : l'ARN viral est retro-transcrit en ADN par la transcriptase inverse.
4. **Integration** : l'ADN viral s'integre dans l'ADN de la cellule (integrate).
5. **Replication** : le virus se multiplie en utilisant la machinerie cellulaire.
6. **Lyse** : les nouveaux virus sont liberes et detruisent la cellule.



A RETENIR

- Le VIH est un **retrovirus** (ARN $\rightarrow$ ADN).
- Il infecte les **lymphocytes T CD4**.
- Il detruit progressivement le systeme immunitaire.

2 II. Les phases de l'infection par le VIH

2.1 A. La primo-infection

La **primo-infection** est la phase initiale de l'infection. Elle se produit 2 a 6 semaines apres la contamination.

- Symptomes similaires a une grippe (fièvre, fatigue, ganglions).
- Forte multiplication du virus.
- Le systeme immunitaire produit des anticorps (seroconversion).

2.2 B. La phase asymptomatique

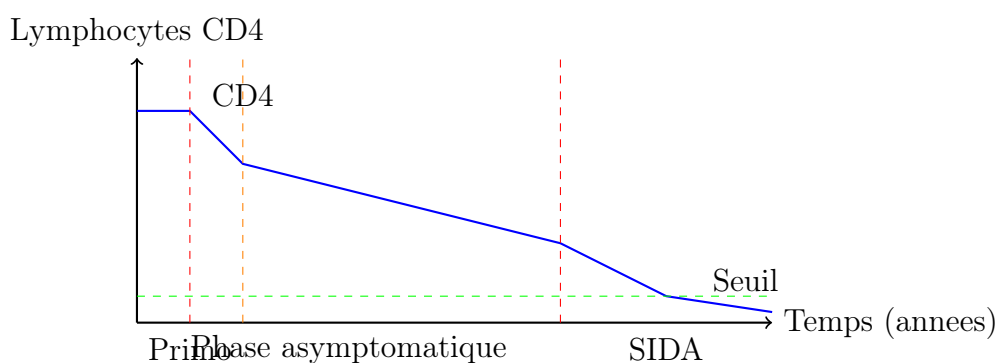
La **phase asymptomatique** est une periode ou le virus est present mais ne provoque pas de symptomes. Elle peut durer plusieurs annees (5 a 10 ans).

- Le virus continue de se multiplier lentement.
- Les lymphocytes T CD4 diminuent progressivement.
- La personne est contagieuse.

2.3 C. La phase symptomatique (SIDA)

La **phase symptomatique** (SIDA declare) apparait lorsque le nombre de lymphocytes T CD4 est tres bas ($< 200/\text{mm}^3$). Le systeme immunitaire est gravement affaibli.

- Infections opportunistes (tuberculose, pneumocystose, candidose).
- Cancers (lymphome, sarcome de Kaposi).
- Troubles neurologiques.



3 III. Les modes de transmission

3.1 A. Les principaux modes de transmission

Mode	Description
Voie sexuelle	Rapports non proteges (hetero-sexuels, homosexuels)
Voie sanguine	Partage de seringues, transfusion de sang contamine
Voie materno-fœtale	Grossesse, accouchement, allaitement

3.2 B. Les modes de non-transmission

Le VIH ne se transmet pas par :

- Les contacts quotidiens (poignee de main, calin, baiser).
- Les ustensiles de cuisine, les toilettes.
- Les piqures d'insectes.
- La salive, la sueur, les larmes.

A SAVOIR

Le VIH ne se transmet pas par les contacts sociaux. Il est important de lutter contre la stigmatisation des personnes seropositives.

4 IV. La prevention

4.1 A. Les moyens de prevention

- **Preservatif** : protection lors des rapports sexuels.
- **Seringues steriles** : pour les usagers de drogues injectables.
- **Depistage** : test de depistage volontaire.
- **Traitement des seropositifs** : reduction de la charge virale.
- **Prevention de la transmission mere-enfant** : traitement antiretroviral.

4.2 B. Le depistage

Le **depistage** est un test qui permet de detecter la presence d'anticorps anti-VIH ou d'antigenes viraux dans le sang.

A RETENIR

- Le preservatif est le moyen de prevention le plus efficace.
- Le depistage permet de connaitre son statut serologique.
- Le traitement precoce ameliore la qualite de vie.

5 V. Les traitements

5.1 A. Les antiretroviraux

Les **antiretroviraux** (ARV) sont des medicaments qui empechent la multiplication du VIH dans l'organisme.

5.1.1 Les classes d'antiretroviraux

- **Inhibiteurs de la transcriptase inverse** : bloquent la transcription inverse.
- **Inhibiteurs de la protease** : bloquent la maturation des virus.
- **Inhibiteurs de l'integrase** : bloquent l'integration.
- **Inhibiteurs de fusion** : bloquent la penetration.

5.2 B. La tritherapie

La **tritherapie** est l'association de trois antiretroviraux. Elle permet de reduire la charge virale et de restaurer le systeme immunitaire.

A SAVOIR

- Les antiretroviraux ne **guerissent pas** le SIDA.
- Ils permettent de **vivre avec le VIH** en maintenant une charge virale indetectable.
- Le traitement doit etre pris **a vie**.

ATTENTION

Un traitement bien suivi permet d'atteindre une **charge virale indetectable**, ce qui rend le virus **intransmissible** lors des rapports sexuels (principe du « I = I » : Indetectable = Intransmissible).

6 VI. Impact social et prevention

6.1 A. La stigmatisation

La **stigmatisation** est le rejet social dont sont victimes les personnes seropositives.

- Discrimination au travail, a l'ecole, dans la famille.
- Rejet social et isolement.
- Consequences psychologiques graves.

6.2 B. L'education et la sensibilisation

- Information sur les modes de transmission.
- Promotion du preservatif.
- Lutte contre les discriminations.
- Encouragement au depistage.

A RETENIR

- Le VIH ne se transmet pas par les contacts sociaux.
- La lutte contre la stigmatisation est essentielle.
- L'education et la sensibilisation sont des armes efficaces.

Conclusion

Le **VIH/SIDA** est un exemple de **dysfonctionnement du systeme immunitaire**. Le VIH detruit les lymphocytes T CD4 et affaiblit progressivement les defenses de l'organisme.

1. La **transmission** se fait par voie sexuelle, sanguine et materno-fœtale.
2. La **prevention** repose sur le preservatif, le dépistage et le traitement des seropositifs.
3. Les **antiretroviraux** permettent de vivre avec le VIH en maintenant une charge virale indetectable.
4. La **lutte contre la stigmatisation** est essentielle.

La recherche continue pour trouver un vaccin et des traitements curatifs.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministère de l'Éducation Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.
- Organisation Mondiale de la Santé (OMS). *VIH/SIDA*.